Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Iker Alexander Acaro Gonzalez
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 2 - Pseudocódigo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto
- Computador personal
- Material de apoyo subido al EVA
- Word para la elaboración del reporte
- Draw.io para la creación del diagrama de flujo
- Visual Studio Code para programar y probar el código en C

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Fase 1 (Diagrama de flujo): Primero analicé el problema para identificar todo lo que usaría (variables, proceso secuencia lógica, etc.) para la elaboración del diagrama en Draw.io.

Fase 2 (Pseudocódigo): Transcribimos y organizamos lo hecho en el diagrama de flujo adaptándolo a pseudocódigo para probarlo con Pseint.

Pruebas de funcionamiento: Ejecutamos el pseudocódigo en Pseint para verificar que las fórmulas, proceso y el resultado sean correctos a lo que pide el problema. Al tener los resultados correctos continué con el código en VS Code con el lenguaje de programación C, al finalizar la codificación comprobé los resultados dados por el código en la terminal con los resultados calculados con una prueba de escritorio.

Documentación: Elaboré el reporte del APE Nro 3 en Word unificando la fase 1 (Ape 2) y fase 2 (Ape 3) y pasándolo a formato PDF.

5. Resultados

Descripción:

• Datos de entrada:

Capacidad del disco

Cantidad y tamaño (en Mb) de documentos

Cantidad y tamaño (en Mb) de imágenes

Cantidad y tamaño (en Mb) de videos

Cantidad y tamaño (en Mb) de programas

• Datos de salida:

Espacio usado de documentos

Espacio usado de imágenes

Espacio usado de videos

Espacio usado de programas

Espacio total usado en Mb

Espacio total usado en Gb

Porcentaje de almacenamiento usado

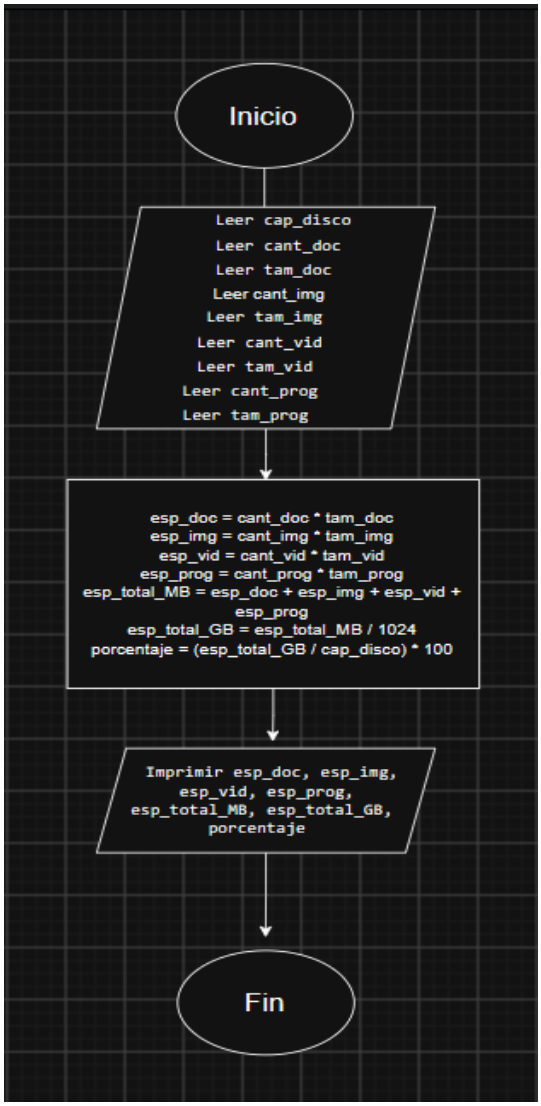
Pseudocódigo:

```
// Variables
   Definir cap_disco, cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prog Como Entero
   Definir tam_doc, tam_img, tam_vid, tam_prog, esp_doc, esp_img, esp_vid, esp_prog, esp_total_MB, esp_total_GB, porcentaje Como Real
   // Entradas
   Leer cap_disco, cant_doc, tam_doc, cant_img, tam_img, cant_vid, tam_vid, cant_prog, tam_prog
   // Cálculos
   esp_doc = cant_doc * tam_doc
   esp_img = cant_img * tam_img
   esp_vid = cant_vid * tam_vid
```

```
esp_prog = cant_prog * tam_prog
esp_total_MB = esp_doc + esp_img + esp_vid + esp_prog
esp_total_GB = esp_total_MB / 1024
porcentaje = (esp_total_GB / cap_disco) * 100
// Resultados
Imprimir "Espacio documentos: ", esp_doc, " MB"
Imprimir "Espacio imágenes: ", esp_img, " MB"
Imprimir "Espacio videos: ", esp_vid, " MB"
Imprimir "Espacio programas: ", esp_prog, " MB"
Imprimir "Total: ", esp_total_MB, " MB (", esp_total_GB, " GB)"
Imprimir "Uso: ", porcentaje, " %"
```

Figura 1:

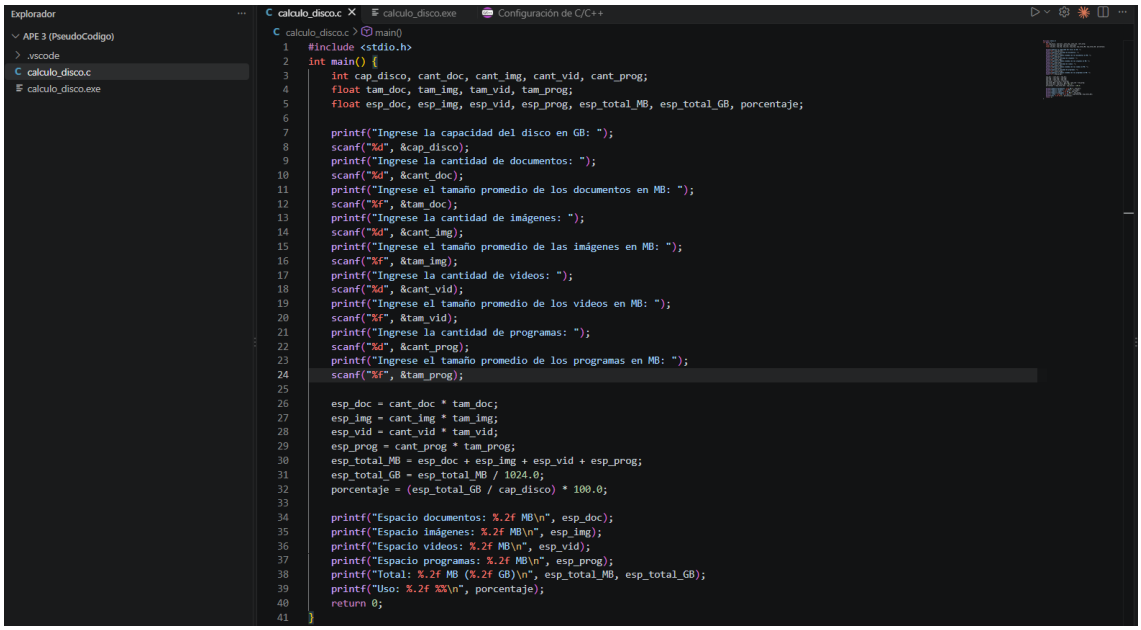
Diagrama de flujo del algoritmo



Nota: Diagrama diseñado en Draw.io para la Fase 1.

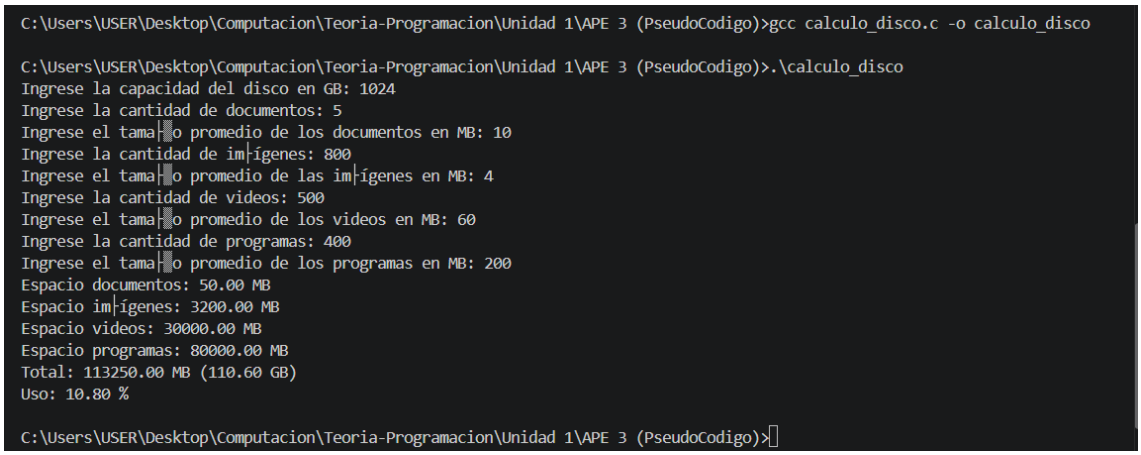
Figura 2

Código fuente en lenguaje C



Nota. Implementación de la lógica secuencial en Visual Studio Code.

Figura 3 *Ejecución del programa en la terminal*



Nota. Comprobación de los cálculos de almacenamiento al compilar el código.

Tabla 1

Prueba de escritorio del algoritmo

Paso	Variable o acción	Resultado o valor
1	cap_disco	1024
2	cant_doc, tam_doc	5 y 10

3	cant_img, tam_img	800 y 4
4	cant_vid, tam_vid	500 y 60
5	cant_prog, tam_prog	400 y 200
6	esp_doc = cant_doc * tam_doc	5 * 10 = 50 MB
7	esp_img = cant_img * tam_img	800 * 4 = 3200 MB
8	esp_vid = cant_vid * tam_vid	500 * 60 = 30000 MB
9	esp_prog = cant_prog * tam_prog	400 * 200 = 80000 MB
10	esp_total_MB = esp_doc + esp_img + esp_vid + esp_prog	113250 MB
11	esp_total_GB = esp_total_MB / 1024	113250 / 1024 = 110.60 GB
12	porcentaje = (esp_total_GB / cap_disco) * 100	(110.60 / 1024) * 100 = 10.80 %

Nota. Verificación matemática paso a paso utilizando los datos de la ejecución en la terminal.

6. Preguntas de Control

a. ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

   Los datos de entrada son todos los que necesite para iniciar con el cálculo como lo son la capacidad de disco, cantidad de documentos, imágenes, videos y programas y sus tamaños en Mb. En el proceso calculamos el espacio de cada categoría multiplicando el tamaño con la cantidad de la categoría en Mb, pasamos esos resultados sumándolos para dar el espacio que ocupa en Mb posteriormente transformarlo en Gb y por último sacamos el porcentaje con la división entre el espacio total en Gb con la capacidad del disco y lo multiplicamos por 100. Los datos de salida son el espacio total en Mb y Gb, también el porcentaje usado de la capacidad del disco.

b. ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

   Ambos usan un lenguaje natural de paso a paso, pero el pseudocódigo es una representación de texto estructurada mientras que el diagrama de flujo es una representación gráfica y visual.

c. ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

   La prueba de escritorio nos permite verificar los resultados de una manera manual del algoritmo paso a paso, nos sirve en un algoritmo secuencial para ir comprobando cada valor de las variables en cada proceso que hace el código y verificar la lógica y fórmulas planteadas.

7. Conclusiones

Mediante el desarrollo de esta práctica me familiaricé más con este tipo de algoritmos básicos, la creación del diagrama de flujo me permitió una mejor organización del proceso del algoritmo y una manera simple y visual de entenderlo, el pseudocódigo me ayudó a entender paso a paso lo que debe seguir la computadora en el proceso y ambos me facilitaron la elaboración de la codificación al comprender el problema.

8. Recomendaciones

Recomiendo encontrar un equilibrio entre el ahorro de espacio en el código con el uso de mensajes para solicitar al usuario para evitar que el código sea muy extenso, pero sin causar confusiones al usuario.

9. Bibliografía / Referencias

[1] M. M. Arteaga Martínez, *Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico*, 1.a ed. Fondo Editorial Remington, 2023. Disponible en: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=0c1115b8-e552-38e4-bc75-bf84bbdd293f

10. Anexos

https://github.com/iker-17/Teoria-Programacion.git